

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle C D E TI

Calcul intégral

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Consignes : Les exercices sont indépendants. Toute affirmation doit être justifiée. Les résultats exacts sont attendus sauf indication contraire.

EXERCICE 1 Variations d'une fonction intégrale et valeur moyenne

On s'intéresse à l'évolution de la température (en °C) dans une pièce climatisée à Yaoundé au cours d'une journée. Pour $t \in [0, 24]$ (heures), la température est modélisée par la fonction T définie par $T(t) = 18 + 4 \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right)$. On considère la fonction M définie sur $[0, 24]$ par $M(x) = \int_0^x T(t) dt$.

1. Montrer que M est dérivable sur $[0, 24]$ et donner son expression en fonction de T .
2. Étudier les variations de M sur $[0, 24]$. Dresser son tableau de variations.
3. Calculer la valeur moyenne de la température sur la journée (intervalle $[0, 24]$).
4. Déterminer l'instant $x_0 \in [0, 24]$ où la température instantanée est égale à cette valeur moyenne.

EXERCICE 2 Calcul d'intégrales : primitives, parties, changement de variable

Soient les intégrales suivantes :

1. $I_1 = \int_0^1 \frac{2x+1}{\sqrt{x^2+x+1}} dx$.
2. $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} x \cos(2x) dx$ (utiliser une intégration par parties).
3. $I_3 = \int_1^2 \frac{x}{\sqrt{2x-1}} dx$ (effectuer le changement de variable $u = 2x - 1$).

EXERCICE 3 Intégrale de valeur absolue et aire entre courbes

On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4$ et $g(x) = 2x$.

1. Calculer l'intégrale $J = \int_{-1}^3 |f(x)| dx$.
2. Déterminer les coordonnées des points d'intersection des courbes C_f et C_g .
3. Calculer l'aire A du domaine plan borné par C_f et C_g .

EXERCICE 4 Volume de révolution : réservoir d'eau

Un réservoir d'eau a la forme du solide engendré par la rotation autour de l'axe des abscisses de la courbe C d'équation $y = \frac{1}{2}\sqrt{x}$ pour $x \in [0, 4]$ (longueurs en mètres).

1. Exprimer le volume V de ce réservoir à l'aide d'une intégrale.
2. Calculer V en m^3 .
3. Le réservoir est rempli par une pompe de débit constant $0.5 \text{ m}^3/\text{min}$. Au bout de combien de temps le réservoir est-il plein? (Donner le résultat en minutes et en heures/minutes).

EXERCICE 5 Méthode des rectangles : débit du fleuve Wouri

On mesure le débit $D(t)$ (en m^3/s) du fleuve Wouri à Douala à intervalles réguliers sur une durée de 4 heures. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous (t en heures).

t	0	1	2	3	4
$D(t)$	120	150	180	160	140

On admet que D est continue et croissante sur $[0, 2]$ puis décroissante sur $[2, 4]$.

1. En utilisant la méthode des rectangles à gauche (pas $h = 1$), donner un encadrement du volume total d'eau $V = \int_0^4 D(t) dt$ écoulé pendant ces 4 heures.
2. En utilisant la méthode des rectangles à droite (pas $h = 1$), donner un autre encadrement de V .
3. En déduire une valeur approchée de V par la méthode des trapèzes (moyenne des deux encadrements précédents). Exprimer le résultat en m^3 .